

EXECUTIVE SUMMARY

ESTIMASI TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM STUDI STATISTIKA UNIVERSITAS MATARAM TERHADAP KONEKSI INTERNET DI LINGKUNGAN KAMPUS MENGGUNAKAN TWO-STAGE CLUSTER SAMPLING

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram terhadap koneksi internet di lingkungan kampus menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Koneksi internet merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa, seperti mengakses SPADA, Sistem Informasi Akademik (SIA), jurnal elektronik, serta mengikuti perkuliahan daring melalui Zoom dan Google Meet. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kualitas layanan internet untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna utama layanan tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram. Instrumen penelitian terdiri atas 12 indikator kepuasan yang mencakup aspek kecepatan koneksi, kestabilan jaringan, kemudahan akses Wi-Fi, jangkauan sinyal, kualitas akses platform akademik, serta kepuasan mahasiswa secara keseluruhan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 4 poin, yaitu Sangat Tidak Puas (1), Tidak Puas (2), Puas (3), dan Sangat Puas (4).

Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner memiliki nilai r -hitung antara 0,5631 hingga 0,9295 dengan p -value $< 0,05$, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,9539, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, data yang diperoleh layak digunakan dalam proses analisis dan estimasi.

Hasil pembersihan data menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang hilang (*missing value*), sehingga seluruh data responden dapat digunakan dalam penelitian. Visualisasi data menggunakan boxplot menunjukkan bahwa distribusi skor kepuasan relatif stabil dan tidak ditemukan pencilan ekstrem yang dapat memengaruhi hasil analisis.

Berdasarkan perhitungan skor rata-rata kepuasan responden, diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,839 pada rentang skala 1–4. Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, nilai tersebut berada pada interval 2,50–3,25 sehingga termasuk dalam kategori Puas. Distribusi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa 60% responden berada pada kategori Puas, 16,67% berada pada kategori Sangat Puas, 16,67% berada pada kategori Tidak Puas, dan 6,67% berada pada kategori Sangat Tidak Puas. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa puas terhadap kualitas koneksi internet yang tersedia di lingkungan Program Studi Statistika Universitas Mataram.

Untuk memperoleh estimasi tingkat kepuasan populasi, dilakukan perbandingan antara metode Simple Random Sampling (SRS) dan Two-Stage Cluster Sampling. Pada metode SRS diperoleh estimasi rata-rata kepuasan sebesar 2,854 dengan kategori Puas, nilai Standard Error (SE) sebesar 0,0800, Relative Standard Error (RSE) sebesar 2,80%, dan interval kepercayaan 95% sebesar (2,697 ; 3,011). Sementara itu, metode Two-Stage Cluster Sampling menghasilkan estimasi rata-rata sebesar 3,000 dengan kategori Puas, nilai Standard Error (SE) sebesar 0,1459,

Relative Standard Error (RSE) sebesar 4,86%, dan interval kepercayaan 95% sebesar (2,714 ; 3,286).

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu tingkat kepuasan mahasiswa berada pada kategori Puas. Namun, berdasarkan nilai Design Effect (Deff) sebesar 3,324, metode Simple Random Sampling dinilai lebih efisien dibandingkan metode Two-Stage Cluster Sampling karena menghasilkan varians estimasi yang lebih kecil.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram terhadap koneksi internet di lingkungan kampus berada pada kategori Puas. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan internet kampus secara umum telah mampu mendukung kegiatan akademik mahasiswa dengan baik. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti kestabilan koneksi, jangkauan sinyal, dan kualitas jaringan saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa di masa mendatang.